

TỔNG QUAN HỆ THỐNG SMART F&B OS — TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TÁC

Luồng Chạy Chi Tiết Toàn Bộ 4 Nhóm Người Dùng (Full Comprehensive Edition)

Dự án: Smart F&B OS — Nền tảng quản lý & vận hành quán cà phê thông minh
Phiên bản: v2.5.0-Production-Ready | Đối tượng: Chủ quán, Đối tác, Hội đồng nghiệm thu Capstone
Điểm nổi bật: 100% chạy trên trình duyệt — KHÔNG CẦN CÀI APP — KHÔNG CẦN MÁY POS CỒNG KỀNH

I. Tổng Quan Hệ Thống & 4 Nhóm Người Dùng

👤 KHÁCH HÀNG (Customer) 📱 Safari / Chrome PWA (Điện thoại) - Quét QR đặt tại bàn (Dine-in) - Quét QR đặt giao tận nơi (Delivery) - Tùy biến món & thanh toán linh hoạt - Chatbot AI-1 tư vấn & Đánh giá kèm ảnh	👤 NHÂN VIÊN (Staff / Barista) 📺 Smart TV KDS / Tablet POS - Nhận đơn KDS thời gian thực SignalR - Pha chế theo công thức BOM & Gôm đơn - Web POS Takeaway & Tra CRM tích 10 ly - Chăm công khóa mạng WIFI chi nhánh	👤 QUẢN LÝ CN (Branch Manager) 💻 Laptop / Tablet Quản lý - Mở/Kết ca kết tiền & Đối soát Z-Report - Phiếu xuất kho bar & Kiểm kê hao hụt - Phân ca nhân viên & Cấu hình WIFI - Xử lý Alert Review ≤ 2 sao trong 3 phút	👤 CHỦ CHUỖI (Chain Admin) 💻 Desktop / Laptop Executive - Full CRUD Menu, BOM & Menu mùa - Bảng giá chi nhánh & Phê duyệt AI-2 Combo - Quản trị CRM, Nhân sự & Phân quyền RBAC - Dashboard báo cáo P&L hợp nhất toàn chuỗi
---	---	---	---

II. KHÁCH HÀNG — 3 Cách Đặt Món

Kênh Bán	🍽️ DINE-IN (Tại Bàn)	🚚 DELIVERY (Giao Tận Nơi)	📦 TAKEAWAY (Mang Về)
Đối Tượng Thao Tác	Khách TỰ quét QR tại bàn	Khách TỰ quét QR từ poster/fanpage	NHÂN VIÊN thao tác trên Web POS quầy
Quy Tắc Thanh Toán	Nhánh A: VietQR (Trả trước) Nhánh B: Tiền mặt (Trả sau kèm Bill QR)	100% VietQR trả trước (Khóa hoàn toàn COD chống bùng đơn)	Thanh toán SAU khi nhận món (Tiền mặt tính thối / VietQR quầy)
Phí Giao Hàng	0 VNĐ	Cố định 20.000 VNĐ / đơn	0 VNĐ
Chính Sách Loyalty	Không áp dụng tích/đối ly	Không áp dụng tích/đối ly	TÍCH 10 LY = TẶNG 1 LY MIỄN PHÍ 🍹
Thông Tin Bắt Buộc	Số bàn (nhận diện qua mã QR bàn)	SĐT + Tên + Địa chỉ giao chi tiết	SĐT khách hàng (để tra cứu CRM tích ly)

Luồng 1: Đặt Món Tại Bàn (DINE-IN)

1.1. BƯỚC CHUNG CHO CẢ 2 NHÁNH THANH TOÁN (DINE-IN)				7 BƯỚC KHỞI TẠO
BƯỚC 1 📱 Quét QR tại bàn Khách quét Table QR dán trên bàn hoặc nhập mã bàn 4 số.	BƯỚC 2 🌐 Mở PWA Web Menu mở tức thì trên Safari/Chrome. 0 giây cài đặt, 0 tải app.	BƯỚC 3 ☎️ Nhập SĐT Tùy chọn. Nhập SĐT để nạp lịch sử CRM & điểm; hoặc bỏ qua.	BƯỚC 4 📄 Duyệt Thực Đơn Xem ảnh món WebP, mô tả, Best-Seller, giá riêng chi nhánh.	BƯỚC 5 🍴 Tùy Biến Món Chọn Size (S/M/L), Đường (0-100%), Đá, Topping, Ghi chú.
BƯỚC 6 🧾 Giỏ Hàng & Voucher Kiểm tra tổng tiền, tăng giảm số lượng, nhập mã voucher.	BƯỚC 7 💵 Chọn Thanh Toán Khách chọn: Nhánh A (VietQR Trả trước) hoặc Nhánh B (Tiền mặt Trả sau) .			

⚡ NHÁNH A: VIETQR (TRẢ TRƯỚC)	TRIẾT TIỂU BÙNG ĐƠN	🏠 NHÁNH B: TIỀN MẶT (TRẢ SAU)	CHU ĐÁO LINH HOẠT
1 Sinh mã VietQR động Hiện mã QR VietQR đúng số tiền + mã đơn (Đếm ngược 10p).		1 🔍 ĐƠN VÀO BẾP NGAY (Confirmed) Không chờ thanh toán. Barista pha chế liền. Khách theo dõi trên PWA.	
2 Khách quét chuyển khoản Mở App Mobile Banking bất kỳ quét mã và chuyển tiền.		2 In Hóa đơn có in mã VietQR Barista bấm Ready → Máy in xuất bill có sẵn mã VietQR số tiền.	
3 PayOS Webhook xác nhận Paid Tự động 100% trong < 2s. Không cần nhân viên kiểm tra số dư.		3 Bưng món ra bàn kèm Bill QR NV mang đồ uống ra bàn kèm hóa đơn có in mã VietQR.	
4 👤 BẾP KDS MỚI NHẬN ĐƠN Đơn hiện lên KDS qua SignalR. Barista bắt đầu pha chế (Preparing).		4 Khách chọn cách thanh toán Cách 1: Trả Tiền mặt cho NV → NV bấm xác nhận trên Web Staff. Cách 2: Khách quét VietQR trên bill → PayOS tự xác nhận.	
5 Món sẵn sàng & Phục vụ KDS bấm Ready → PWA báo khách → NV bưng ra bàn. Khách dùng ngay!		5 Đơn hoàn thành & Giải phóng bàn Trạng thái chuyển sang Paid, giải phóng bàn trên sơ đồ.	
📊 Trạng thái: PendingPayment → Paid → Confirmed → Preparing → Ready → Served ✅		📊 Trạng thái: Confirmed → Preparing → Ready → Served → PendingPayment → Paid ✅	

Luồng 2: Đặt Giao Tận Nơi (DELIVERY)

QUY TRÌNH ĐẶT GIAO TẬN NHÀ (DELIVERY) — 100% VIETQR TRẢ TRƯỚC + PHÍ SHIP 20K

NO COD

BƯỚC 1

Quét QR Delivery

Quét mã QR Delivery riêng trên poster, standee, fanpage.

BƯỚC 2

Mở PWA Delivery

Tự động nhận diện chế độ giao tận nơi của chi nhánh.

BƯỚC 3

Nhập Thông Tin

Bắt buộc: SĐT + Tên + Địa chỉ giao chi tiết.

BƯỚC 4

Chọn Món & Tùy Biến

Duyệt menu, chọn size, mức đường đá, topping.

BƯỚC 5

Giỏ Hàng + Phí 20k

Tự động cộng **Phí ship cố định 20.000 VNĐ** vào tổng đơn.

BƯỚC 6

100% VietQR Trước

Khách quét VietQR. **Khóa COD** chống boom hàng.

BƯỚC 7

KDS Pha Chế & Gói

Nhận đơn sau khi Paid, dán tem nhãn Delivery và bao bì ship.

BƯỚC 8

Giao Hàng Tận Nơi

Shipper giao đến địa chỉ khách đã nhập (Delivered).

Luồng 3: Mua Mang Về Tại Quầy (TAKEAWAY)

QUY TRÌNH BÁN MANG VỀ (TAKEAWAY STAFF POS) — TRA CRM, TÍCH 10 LY & THU SAU

LOYALTY 10 LY = 1 LY FREE

BƯỚC 1

Khách Đến Quầy

Khách đến quầy order đồ uống mang đi. Thu ngân mở POS.

BƯỚC 2

Hỏi & Nhập SĐT

Thu ngân nhập SĐT khách vào thanh tìm kiếm CRM trên Web POS.

BƯỚC 3

Nhận Diện CRM

- Mới: Nhập tên → Tạo hồ sơ.
- Cũ: Hiện số ly tích lũy (vd: 9/10 ly).

BƯỚC 4

Tích Ly / Đổi Ly

Đủ 10 ly → Bấm **"Đổi 1 ly miễn phí"** (Ly 11 free). *Chỉ áp dụng Takeaway!*

BƯỚC 5

Nhập Món Trên POS

Thu ngân chọn món, size, topping theo lời khách yêu cầu.

BƯỚC 6

KDS Pha Chế Ngay

Đơn vào KDS ngay với nhãn "TAKEAWAY". Barista pha chế đóng túi.

BƯỚC 7

Khách Nhận Món

Thu ngân trao túi đồ uống cho khách kiểm tra.

BƯỚC 8

Thu Tiền Sau

Khách trả tiền mặt (POS tính tiền thối) hoặc quét VietQR quầy.

Tính Năng Phụ Trợ Cho Khách Hàng

GỌI PHỤC VỤ TẠI BÀN

Khách bấm nút "Gọi nhân viên" trên PWA → Chọn lý do (Lấy thêm nước, Dọn bàn, Khăn giấy...) → Web Staff & KDS nhận popup chuông "Bàn 5 cần hỗ trợ" → Nhân viên đến phục vụ và bấm "Đã xử lý".

AI-1: CHATBOT RAG GEMINI

Khách chat tự nhiên: *"Trời lạnh, gợi ý món béo ngọt, không trà xanh"* → AI kết hợp RAG Menu + Thời tiết OpenWeatherMap + Dự ứng BOM → Gợi ý 2-3 món chuẩn kèm nút **"Thêm vào giỏ 1 chạm"**.

ĐÁNH GIÁ 1-5 SAO & TÀI ẢNH

Khách chấm điểm từng món, viết nhận xét, tải 1-3 ảnh thực tế (ẩn danh tùy chọn). **Nếu đánh giá ≤ 2 sao → Kích hoạt Alert đỏ khẩn cấp tới Quản lý** để gặp khách xử lý khiếu nại tại bàn trong 3 phút.

Smart F&B OS — Hướng Dẫn Luồng Vận Hành 4 Actors

2

III. NHÂN VIÊN — Vận Hành Quầy & Bếp (Web-First)

100% giao diện Web Responsive — Không cài App. Thiết bị: Smart TV / Tablet Bếp (KDS) + PC / Tablet Quầy Thu Ngân (POS).

3.1. CHẤM CÔNG KHÓA MẠNG WIFI

CHỐNG GIAN LẬN 100%

1

Kết nối WiFi quán (bắt buộc)
NV đến quán, kết nối WiFi chỉ nhánh. Tuyệt đối không dùng 4G/5G hoặc WiFi ngoài.

2

Mở Web Staff & Nhập Mã NV
Mở cổng chấm công, nhập Mã số nhân viên (vd: "NV008").

3

Hệ thống xác thực kép

- ✓ Đúng BSSID Router / IP Subnet của quán?
- ✓ Đúng Mã NV và có lịch phân ca hôm nay?

→ Hợp lệ ghi nhận vào/ra ca. Nếu sai WiFi → Từ chối ngay!

3.2. ĐĂNG NHẬP CA LÀM VIỆC

PHÂN QUYỀN VAI TRÒ

NV mở Web Staff / KDS trên Tablet/PC → Nhập Mã NV + Mật khẩu ca + Chọn Chi nhánh → Hệ thống xác thực và cấp quyền:

KDS Bếp/Bar:

Dành cho Barista nhận đơn và xem công thức BOM.

POS Quầy:

Dành cho Thu ngân tạo đơn mang về và tra CRM.

Sơ Đồ Bàn:

Dành cho Phục vụ theo dõi bàn và mang hóa đơn.

Chuông Gọi:

Tiếp nhận tín hiệu gọi hỗ trợ từ bàn.

⚠️ Nhập sai mật khẩu 3 lần → Khóa tài khoản 5 phút + Báo Quản lý chi nhánh.

3.3. Màn Hình KDS Bếp — Nhận Đơn & Pha Chế Real-Time

GIAO DIỆN TICKET KDS BẾP (SignalR)

LIVE UPDATE

ĐƠN MỚI #103

DINE-IN • Bàn 04

- Trà Oolong L (50% Đ, +Trân châu)

Bắt đầu làm

ĐANG PHA #101

TAKEAWAY • Quầy 02

- CF Sữa Đá M (0% Đường)

Hoàn thành

QUÁ 10P #098

DELIVERY • Giao nhà

- Trà Đào L (100% Đ, +Cheese)

Chờ 12:35

Tính năng Barista: Bấm vào tên món → Xem công thức BOM định lượng • Nút "Gom đơn" (Batching) làm đồng loạt món cùng loại • Bấm nhầm "Hoàn thành" → Có nút Undo trong 10 giây.

CÔNG THỨC BOM & KHÓA MÓN 86-TOGGLE

ĐỊNH MỨC TRỮ KHO

Ví dụ Công thức BOM Trà Oolong Size L:

- 150ml cốt trà Oolong + 30g bột sữa + 20ml nước đường
- 1 vá trân châu trắng + Đá viên 2/3 ly + Ly 700ml + nắp/ống hút

→ Khi Barista bấm "Hoàn thành", hệ thống TỰ ĐỘNG trừ kho chính xác từng gam/ml!

Công tắc 86-Toggle (Bảo hết món khẩn cấp):
Khi quầy bar hết nguyên liệu đột xuất → Barista gạt công tắc 86 → Món tự động khóa và ẩn tức thì trên Menu QR của khách!

3.4. WEB POS QUẦY TAKEAWAY

THU NGÂN

Tra cứu SĐT CRM: Nhập SĐT khách → Nhận diện khách mới/cũ → Hiện thị số ly tích lũy ('CupBalance x/10').

Ưu đãi 10 ly = tặng 1 ly: Nếu đủ 10 ly → Bấm "Đổi 1 ly miễn phí" (Ly thứ 11 tặng 100%).

Thu tiền sau: Khách trả Tiền mặt (POS tự tính tiền thối) hoặc xuất VietQR quầy thanh toán sau khi nhận nước.

3.5. XÁC NHẬN THU TIỀN DINE-IN NHÁNH B

TIỀN MẶT / BILL QR

Barista bấm Ready → Máy in nhiệt xuất Hóa đơn có in sẵn Mã VietQR động đúng số tiền.

NV mang món ra bàn kèm Hóa đơn VietQR.

Khách trả tiền mặt → NV bấm "Đã thu tiền" trên Web Staff; HOẶC khách quét VietQR trên bill → PayOS tự động xác nhận Paid.

3.6. SƠ ĐỒ BÀN & CHUÔNG GỌI PHỤC VỤ

FLOOR MAP

Khu vực Trong Nhà & Ngoài Trời: Hiện thị trạng thái màu sắc: ● Bàn trống, ● Đang dùng, ● Có chuông gọi.

Xử lý chuông gọi: Popup âm thanh "Bàn 05 cần hỗ trợ" → NV đến phục vụ và bấm "Đã xử lý" để tắt chuông.

3.7. BÁO CÁO CUỐI CA NHÂN VIÊN

ĐỐI SOÁT CA

Cuối ca, Thu ngân mở "Báo cáo ca" → Xem tổng số đơn đã phục vụ, cơ cấu Doanh thu tiền mặt và Doanh thu VietQR.

Đếm tổng tiền mặt thực nhận trong ca để bàn giao lại cho Quản lý chi nhánh đối soát kết tiền.

Smart F&B OS — Hướng Dẫn Luồng Vận Hành 4 Actors

3

IV. QUẢN LÝ CHI NHÁNH — Giám Sát & Tài Chính

1

🔥 4.1. ĐẦU NGÀY: MỞ CA LÀM VIỆC & KẾT TIẾN

Quản lý chi nhánh cùng thu ngân kiểm đếm tiền mặt lẻ ban đầu bàn giao trong kết (ví dụ: 1.000.000 VNĐ gồm các mệnh giá 10k, 20k, 50k) → Nhập vào hệ thống và xác nhận Mở ca → Kết tiền mở phiên bán hàng.

2

📋 4.2. TRONG CA: GIÁM SÁT VẬN HÀNH, KHO & REVIEW

- **Phiếu Xuất Kho Quầy Bar:** Quản lý lập phiếu xuất nguyên vật liệu từ Kho tổng ra Quầy pha chế (trừ kho tổng, tăng kho khả dụng tại bar).
- **Tiếp Nhận Alert Review Khẩn Cấp (≤ 2 Sao):** Khi khách chấm 1-2 sao trên PWA → Hệ thống đẩy cảnh báo đỏ tức thì tới Quản lý kèm số bàn/SDT để trực tiếp gặp khách giải quyết khiếu nại trong vòng **3 phút**.
- **Kiểm Duyệt Hình Ảnh Feedback:** Xem và duyệt ảnh món do khách tải lên trước khi cho phép xuất bản công khai lên trang menu.
- **Lập Lịch Phân Ca & Cấu Hình WiFi:** Xếp ca làm việc cho nhân viên và cập nhật danh sách BSSID/IP Subnet router chi nhánh.

3

🌙 4.3. CUỐI NGÀY: KẾT CA & ĐỐI SOÁT BIÊN BẢN Z-REPORT

Đếm tiền mặt thực tế theo từng mệnh giá → Hệ thống tự động tính toán đối soát:

Công thức: *Tiền lý thuyết* = *Tiền đầu ca* + *Doanh thu tiền mặt hệ thống* - *Tiền rút trong ca*.

So sánh Tiền lý thuyết vs Tiền thực đếm → **Nếu chênh lệch > 50.000 VNĐ** → **Bắt buộc nhập giải trình** → Ký duyệt biên bản **Z-Report** và tự động đồng bộ lên Dashboard Chủ chuỗi.

4

🔧 4.4. KIỂM KÊ KHO NGUYÊN LIỆU & 4.5. CẤU HÌNH WIFI CHẤM CÔNG

- **Kiểm kê kho định kỳ:** Cân đong nguyên liệu thực tế (cà phê hạt, sữa đặc, syrup, ly nắp) → Nhập vào hệ thống → Tự động tính chênh lệch so với định mức BOM tiêu hao lý thuyết → Ghi nhận tỷ lệ hao hụt.
- **Cấu hình WiFi:** Quản lý khai báo BSSID Access Point (ví dụ: '00:1A:2B:3C:4D:5E') và Subnet IP ('192.168.1.0/24') phục vụ chấm công chống gian lận.

V. CHỦ CHUỖI / ADMIN — Toàn Quyền Quản Trị Hệ Thống

📄 5.1 & 5.2. PRODUCT FULL CRUD & MENU MÙA

TOÀN QUYỀN

- **Tạo Món Mới:** Nhập Tên, Mô tả, Giá cơ bản, Chọn Danh mục, Modifier (Đường/Đá/Topping), Best-seller, Tải ảnh WebP tối ưu.
- **Sửa / Xóa Mềm / Thay Thế Món:** Sửa thông tin giá, xóa mềm (Soft Delete) hoặc tính năng **Thay thế món (Replace Product)** cập nhật tự động toàn chuỗi.
- **Menu Mùa (Seasonal Menu):** Lên lịch thực đơn Tết, Giáng Sinh tự động xuất hiện và ẩn theo ngày giờ cấu hình.

🔧 5.3. ĐỊNH NGHĨA BOM & 5.4. GIÁ THEO VÙNG

ĐA CHI NHÁNH

- **Định Nghĩa BOM Chuẩn:** Cài đặt định mức nguyên liệu tiêu hao cho từng Size (S/M/L) chi tiết đến từng ml/gam.
- **Thiết Lập Giá Theo Vùng (Price Groups):** Cấu hình chính sách giá linh hoạt: *Vùng 1 (Sân Bay / TTTM) giá cao hơn 15-20% vs Vùng 2 (Trung Tâm).*

🧠 5.5. AI-2 COMBO MINING & PHÊ DUYỆT

APRIORI ENGINE

- Thuật toán **Apriori / FP-Growth** phân tích giỏ hàng lịch sử toàn chuỗi → Tự động phát hiện các cặp món mua kèm có tương quan cao (Lift > 1.2, Support > 0.02).
- **Human-in-the-loop:** Hệ thống đề xuất combo kèm giá vốn BOM và biên lợi nhuận → Chủ chuỗi chỉnh sửa % giảm giá và bấm **"Phê duyệt phát hành"** lên menu.

📊 5.6 & 5.7. QUẢN TRỊ CHUỖI & BÁO CÁO P&L

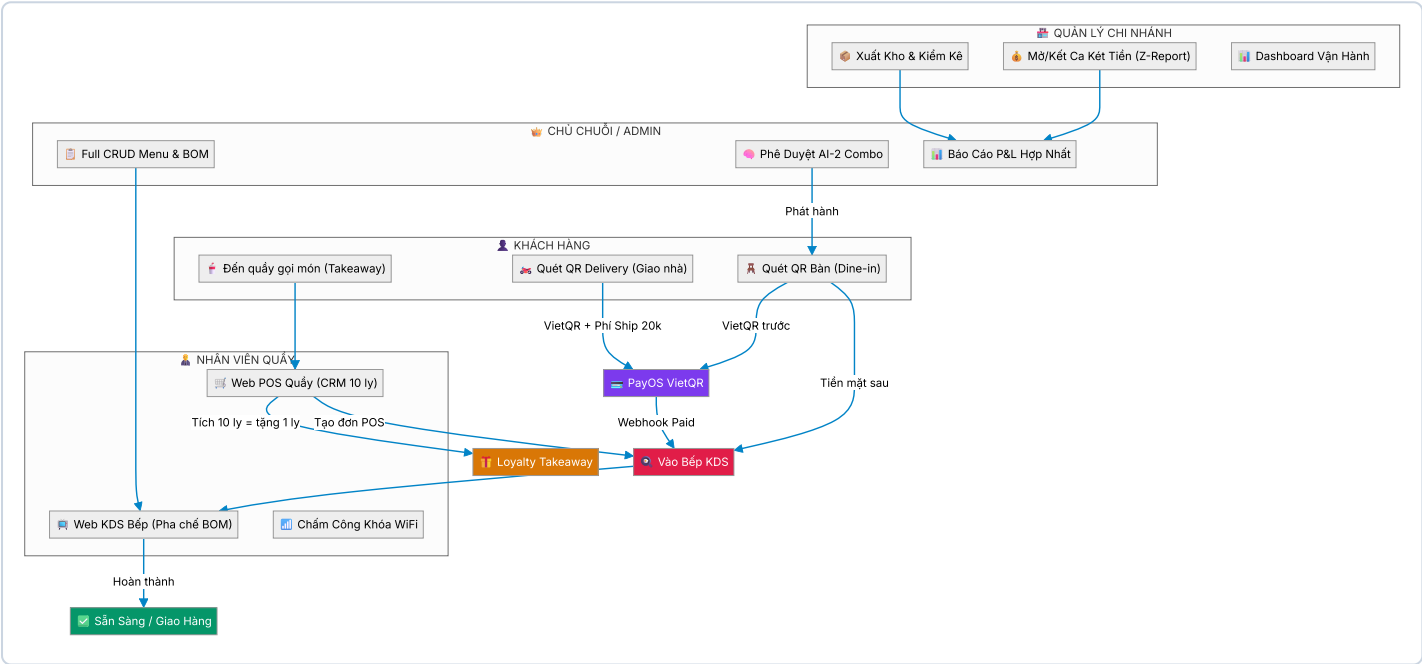
REAL-TIME P&L

- **Quản lý Nhân sự & Phân quyền RBAC:** Quản lý hồ sơ, cấp tài khoản Manager/Staff, phân quyền 10 nhóm tài nguyên và xem Audit Log bất biến.
- **Dashboard P&L Hợp Nhất Real-Time:** Doanh thu thuần - COGS chi phí nguyên liệu theo BOM - Chi phí vận hành = **Lợi nhuận gộp & ròng từng chi nhánh.**

VI. Bảng Tóm Tắt So Sánh 3 Loại Đơn

Tiêu Chí	DINE-IN (Tại Bàn)	DELIVERY (Giao Tận Nơi)	TAKEAWAY (Mang Về)
Mã QR	QR Bàn (Table QR dán cố định)	QR Delivery riêng (poster/standee/web)	KHÔNG dùng QR
Người Thao Tác	Khách hàng tự thao tác trên PWA	Khách hàng tự thao tác trên PWA	Nhân viên thao tác trên Web POS
Thanh Toán	VietQR (trước) HOẶC Tiền mặt (sau)	100% VietQR trả trước (Khóa COD)	Thanh toán SAU khi nhận nước (Tiền mặt/QR)
Phí Giao Hàng	0 VNĐ	20.000 VNĐ cố định	0 VNĐ
Chương Trình Loyalty	Không áp dụng	Không áp dụng	TÍCH 10 LY = TẶNG 1 LY MIỄN PHÍ
Bếp KDS Nhận Đơn	VietQR: Sau khi Paid Tiền mặt: Ngay khi đặt	Sau khi cổng PayOS xác nhận Paid	Ngay khi nhân viên tạo đơn trên POS
Đóng Gói & Phục Vụ	Ly thủy tinh/sứ phục vụ tại bàn	Ly nhựa/giấy đóng nắp màng + bao bì ship	Ly mang đi + túi chữ T / quai xách
Dữ Liệu Bắt Buộc	Số bàn, Chi nhánh	SĐT, Tên, Địa chỉ giao hàng	SĐT khách hàng (tra cứu CRM tích ly)

VII. Sơ Đồ Tổng Hợp Toàn Bộ Hệ Thống



8 Ghi Nhớ Sống Còn Của Hệ Thống Smart F&B OS

#	Quy Tắc Nghiệp Vụ	Chi Tiết Vận Hành Bắt Buộc
1	Không Cài Đặt App	100% chạy trên trình duyệt Web (PWA di động cho khách, Web Responsive cho Nhân viên, KDS Bếp, Quản lý và Admin).
2	Dine-in 2 Nhánh	Linh hoạt lựa chọn: VietQR trả trước (bếp nhận khi Paid) HOẶC Tiền mặt trả sau (bếp nhận ngay, mang bill có in sẵn QR).
3	QR Delivery	Dùng mã QR riêng, bắt buộc Địa chỉ giao hàng, tự động cộng Phí ship 20k, 100% VietQR trả trước (Khóa COD chống bùng hàng).
4	Takeaway POS	Nhân viên thao tác trên Web POS, khách không quét QR, thanh toán sau, CHỈ ÁP DỤNG tích 10 ly = tặng 1 ly miễn phí.
5	Chăm Công Khóa WiFi	Bắt buộc kết nối WiFi chi nhánh (xác thực BSSID Router / IP Subnet) + Nhập Mã NV (Xóa bỏ 100% GPS 50m và QR động 30s).
6	Admin Full CRUD	Toàn quyền Tạo/Sửa/Xóa/Thay thế món, định mức BOM chuẩn, lên lịch Menu mùa tự động bật/tắt, cấu hình bảng giá vùng.
7	AI Chatbot & Combo	AI-1 Gemini 1.5 Flash RAG tư vấn khẩu vị/thời tiết cho khách; AI-2 Apriori khai phá combo cho Admin phê duyệt.
8	P&L Hợp Nhất Real-Time	Báo cáo Lợi nhuận & Lỗ hợp nhất đa chi nhánh thời gian thực, chi phí COGS tính tự động từ định mức nguyên liệu BOM.